Praca domowa 1

Dominika Piętka

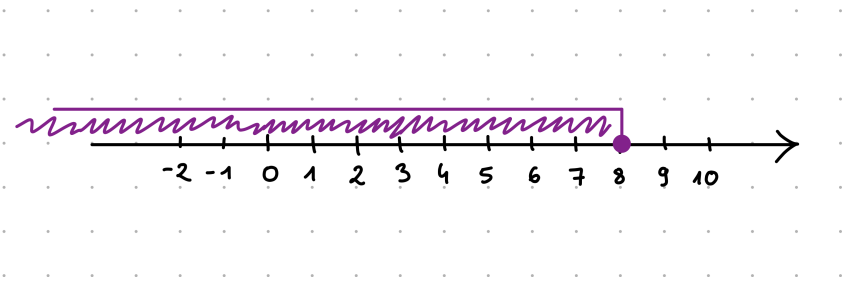
6 października 2024

Zadanie 1

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in \mathbb{Z}(y > x \wedge \forall x \in \mathbb{Z}(x > y \to x > 1.1y))\}$$

Niech $Y = \{y \in \mathbb{Z} \mid \forall x \in \mathbb{Z}(x > y \to x > 1.1y))\}$. Gdy $x \leqslant y$ implikacja zawsze jest prawdziwa, rozważmy więc $x > y$. Skoro $x, y \in \mathbb{Z}$ to $x - y \geqslant 1$. Ponadto, $x > 1.1y \iff x - y > 0.1y$. $x - y \geqslant 1$, zatem musi być spełnione $0.1y < 1 \iff y < 10$. W takim razie $Y = (-\infty, 10)$.

$\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in \mathbb{Z}(y > x \wedge \forall x \in \mathbb{Z}(x > y \to x > 1.1y))\} \iff \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in Y(y > x)\} \iff$
$\iff \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 9\}$, co dla liczb całkowitych jest równoważne z $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leqslant 8\}$:



Zadanie 2

1. Dowód nie wprost polega na zaprzeczeniu tezie i wykazaniu, że prowadzi to do sprzeczności. Teza ma postać $(p \wedge q) \to r$, zatem $\neg((p \wedge q) \to r) \leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$. Dowód powinien więc brzmieć *Przeprowadzimy dowód nie wprost. Załóżmy, że pewien ciąg jest malejący, ograniczony i rozbieżny.*

2. Przypuszczalnie *ciąg rosnący i nieograniczony* miał być zaprzeczeniem *ciągu malejącego i ograniczonego*, co jest błędne z dwóch powodów:

   (a) zaprzeczeniem *malejący* jest *niemalejący*

   (b) $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg q \vee \neg q$, zatem zdanie *Załóżmy, że pewien ciąg jest rosnący i nieograniczony* powinno brzmieć *Załóżmy, że pewien ciąg jest niemalejący lub nieograniczony.*